# Текст выступления на защите (6–7 минут)

Тема: **«Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?»**

> Подсказки в квадратных скобках — **[Слайд N]**, **[Показать]** — читать вслух не нужно.
> Говорить спокойно, не торопиться. Примерное время указано у каждой части.

---

## 1. Приветствие и тема (≈ 30 секунд)

### [Слайд 1 — название работы]

Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут [имя и фамилия], я ученица 9 класса [школа]. Моя работа называется «Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?».

## 2. Актуальность и проблема (≈ 1 минута)

### [Слайд 2 — проблема]

Сегодня многие школьники делают домашние задания с помощью нейросетей. Они спрашивают у чат-бота, когда родился писатель или кто перевёл стихотворение. Нейросеть всегда отвечает уверенно и гладко. Но правильно ли?

У нейросетей есть известная проблема — **галлюцинации**. Это когда нейросеть придумывает ответ, который звучит правдоподобно, но на самом деле неверен.

### [Слайд 3 — примеры выдумок]

Я проверила это сама. Я спросила у нейросети: «Кто был режиссёром фильма „Горянка“ 1975 года?». Одна нейросеть ответила: «Андрей Кончаловский», другая — «Владимир Меншев». А на самом деле режиссёр — Ирина Поплавская. На вопрос о героине поэмы «Горянка» нейросети назвали имена «Айгуль» и «Наргиз», хотя её зовут Асият.

Для дагестанской литературы эта проблема особенно важна. О Расуле Гамзатове в интернете написано намного меньше, чем, например, о Пушкине. Значит, нейросеть «прочитала» о нём мало и ошибается чаще.

## 3. Гипотеза, цель и задачи (≈ 40 секунд)

### [Слайд 4 — гипотеза и цель]

**Гипотеза** моей работы: небольшая нейросеть без источников плохо отвечает на вопросы о Гамзатове. Но если дать ей возможность заглянуть в библиотеку проверенных текстов, доля верных ответов сильно вырастет.

**Цель:** проверить, насколько точно нейросеть отвечает на вопросы о Расуле Гамзатове, и помогает ли ей подход, который называется **RAG**.

**Задачи:**

1. Разобраться, почему нейросети выдумывают.
2. Собрать библиотеку текстов о Гамзатове.
3. Написать программу-помощника на языке Python.
4. Сравнить способы поиска нужного текста.
5. Сравнить ответы нейросети с библиотекой и без неё.

## 4. Что такое RAG (≈ 50 секунд)

### [Слайд 5 — схема RAG: вопрос → библиотекарь → карточки → рассказчик → ответ]

RAG — это сокращение от английских слов «генерация, дополненная поиском». Проще всего объяснить так: это **экзамен с открытой книгой**.

Обычная нейросеть отвечает «по памяти», как ученик без учебника. А в моей системе работают два помощника:

- **Библиотекарь.** Он получает вопрос и находит в библиотеке три самых подходящих кусочка текста. Я называю их «карточками».
- **Рассказчик.** Это нейросеть. Она получает вопрос вместе с карточками и отвечает, опираясь **только на них**. Если ответа в карточках нет, она должна сказать: «В моей библиотеке нет ответа».

## 5. Как я делала проект (≈ 1 минута)

### [Слайд 6 — этапы работы]

**Первый шаг — сбор данных.** Я написала программу-парсер. Она скачала 20 статей из Википедии и Викицитатника: о самом Гамзатове, его отце Гамзате Цадасе, о «Журавлях», «Горянке», «Моём Дагестане», о переводчиках Гребневе и Козловском. Я выбрала эти сайты, потому что у

них свободная лицензия, и тексты можно законно использовать. Всего получилось около 150 тысяч символов — это примерно 80 страниц книги.

Сначала я брала текст упрощённым способом, но оказалось, что при этом теряются списки, например список произведений поэта. Поэтому я переписала парсер.

**Второй шаг — нарезка.** Программа разрезала тексты на **303 карточки** примерно по 500 символов. Каждая карточка помнит, из какой статьи она взята. Поэтому помощник всегда показывает источник ответа.

**Третий шаг — сама система.** Нейросеть работает прямо на ноутбуке, без интернета, через бесплатную программу Ollama. Я использовала небольшую открытую модель Qwen: она занимает около 1 гигабайта и работает на обычном ноутбуке с 8 гигабайтами памяти.

## 6. Эксперименты и результаты (≈ 1 минута 40 секунд)

### [Слайд 7 — набор вопросов]

Чтобы проверить гипотезу, я составила **50 вопросов** с правильными ответами по пяти темам: биография, награды, «Журавли», произведения и память о поэте. Пять из них — **вопросы-ловушки**, например: «За какой роман Гамзатов получил Нобелевскую премию?». Он её не получал, и правильный ответ — «нет» или «не знаю».

Ответы программа проверяла автоматически: ответ считался верным, если в нём есть ключевое слово, например «1923» или «Гребнев».

### [Слайд 8 — график поиска]

**Эксперимент 1 — поиск.** Я сравнила три способа поиска карточек:

1. простое совпадение слов;
2. совпадение основ слов — это когда «Гамзатова» и «Гамзатову» считаются одним словом;
3. метод BM25, который учитывает ещё и то, что редкие слова, например «Хиросима», важнее частых.

Лучше всего сработало приведение слов к основе: при пяти карточках ответ находится для **96% вопросов**, а при простом совпадении слов — для 89%. Это потому, что в русском языке у слова много форм. В систему я выбрала BM25 с тремя карточками: он находит ответ в 89% случаев и при этом нейросеть отвечает быстрее.

**[Слайд 9 — график ответов: без библиотеки и с библиотекой]**

**Эксперимент 2 — ответы нейросети.** Я задала нейросети все 50 вопросов: 45 обычных и 5 ловушек.

- **Без библиотеки** нейросеть ответила правильно только на **1 вопрос из 45**. На остальные она уверенно выдумала ответ: например, что Гамзатов родился в 1894 году, а «Журавлей» перевёл Пушкин.
- **С библиотекой** — **35 из 45, то есть 78%**.

**[Слайд 10 — разбор ошибок]**

С библиотекой нейросеть ошиблась в 9 вопросах. Я разобрала каждую ошибку. В 4 случаях нужная карточка **была найдена**, но маленькая нейросеть неправильно её прочитала. Например, перепутала двух переводчиков, Гребнева и Козловского, которые упоминаются в одном тексте. В 5 случаях поиск не нашёл нужную карточку. Значит, улучшать нужно и поиск, и нейросеть.

## 7. Демонстрация (≈ 40 секунд)

**[Слайд 11 — помощник в работе. Показать — открыть помощника в браузере]**

Сейчас я покажу, как работает помощник. Сначала выключу библиотеку — нейросеть будет отвечать сама, как обычный чат-бот.

**[Выключить переключатель «Подглядывать в библиотеку». Спросить: «Когда родился Расул Гамзатов?»]**

Нейросеть уверенно отвечает: «18 апреля 1872 года». Это выдумка.

**[Включить переключатель обратно, задать тот же вопрос]**

А с библиотекой: «8 сентября 1923 года» — и ссылки на статьи, откуда взят ответ. Нейросеть та же самая, разница только в библиотеке.

> Если демонстрация не запустилась — спокойно сказать: «Пока программа загружается, покажу скриншот» — и показать слайд 11 со скриншотами.

## 8. Выводы (≈ 40 секунд)

**[Слайд 12 — выводы]**

Итак, мои выводы:

1. Небольшие нейросети почти ничего не знают о дагестанской литературе и могут выдумывать факты.
2. Я собрала библиотеку из 20 статей и создала помощника, который работает без интернета и показывает источник каждого ответа.
3. Для русского языка важно приводить слова к основе — это улучшает поиск.
4. С библиотекой верных ответов стало **35 из 45 (78%)**, а без неё был только **1**. **Гипотеза подтвердилась.**

**Мой совет школьникам:** не доверяйте ответам чат-бота без проверки и пользуйтесь системами, которые показывают, откуда взят ответ.

**[Слайд 13 — перспективы]**

В будущем я хочу добавить в библиотеку школьный учебник по литературе Дагестана, материалы музея Гамзатова и тексты на аварском языке.

Спасибо за внимание! Я готова ответить на ваши вопросы.

---

# Возможные вопросы жюри и ответы

> Отвечать коротко: 2–4 предложения. Если не знаешь ответа — честно сказать: «Я этого не проверяла, но думаю, что…». Это лучше, чем выдумывать (как нейросеть ).

### О проекте в целом

**1. Почему вы выбрали именно Расула Гамзатова?** Это гордость Дагестана, его «Журавли» знает весь мир, а в 2023 году отмечали его 100-летие. К тому же о нём в интернете меньше информации, чем о Пушкине, поэтому нейросети знают о нём мало и ошибаются чаще. Это делает проверку интереснее.

**2. Чем ваш помощник лучше обычного ChatGPT или «Алисы»?** Мой помощник показывает источник каждого ответа, поэтому его можно проверить. Он отвечает только по проверенным текстам и работает без интернета на обычном ноутбуке. А большие чат-боты не всегда говорят, откуда они взяли ответ.

**3. Где это можно применить?** На уроках литературы, в неделю «Белых журавлей», при подготовке к Гамзатовским чтениям, в школьной библиотеке. Ещё в библиотеку можно положить любые другие тексты,

например учебник или материалы школьного музея, и получится помощник по другой теме.

**4. Что вы сделали сами?** Я составила список источников и 50 вопросов с ответами, написала программы для сбора и нарезки текстов, поиска и экспериментов, провела эксперименты и разобрала ошибки нейросети. Саму нейросеть Qwen я не создавала, это готовая открытая модель.

## О нейросетях и RAG

**5. Что такое галлюцинация нейросети?** Это ответ, который звучит правдоподобно, но не соответствует действительности. Нейросеть обучена писать гладкий текст, а не проверенный. Если она мало знает о теме, она может просто сочинить «похожий на правду» ответ.

**6. Что такое RAG простыми словами?** Это экзамен с открытой книгой. Сначала программа ищет в библиотеке подходящие кусочки текста, а потом нейросеть отвечает, опираясь только на них.

**7. Почему вы использовали маленькую модель, а не большую?** Она бесплатная и работает на обычном ноутбуке с 8 гигабайтами памяти без интернета, это может себе позволить любая школа. Кроме того, на маленькой модели лучше видно, насколько библиотека помогает.

**8. Что такое Ollama?** Это бесплатная программа, которая позволяет запускать нейросети прямо на своём компьютере. Моя программа отправляет ей вопрос и получает ответ.

**9. Что такое temperature = 0?** Это настройка, которая отключает случайность у нейросети. Тогда на один и тот же вопрос она всегда отвечает одинаково, и эксперимент можно повторить с тем же результатом.

## О данных

**10. Откуда вы взяли тексты? Это законно?** Из Википедии и Викицитатника. У них свободная лицензия CC BY-SA, поэтому тексты можно законно использовать, если указать источник. Сами стихи Гамзатова защищены авторским правом, поэтому я их не брала целиком.

**11. Можно ли доверять Википедии?** Не всегда полностью, но это открытый и проверяемый источник со ссылками на литературу. В моей работе важно другое: нейросеть отвечает по тому, что есть в библиотеке. Если положить туда учебник или книги, точность источника станет выше.

**12. Что такое парсер?** Это программа, которая скачивает страницу сайта и «вытаскивает» из неё нужный текст: абзацы, списки, таблицы. Служебные части, например ссылки и примечания, она выбрасывает.

**13. Зачем резать тексты на карточки? Почему не дать нейросети всё сразу?** Нейросеть не может прочитать сразу 150 тысяч символов: у неё ограничен объём памяти, и она работала бы очень долго. Поэтому мы находим только 3 самые подходящие карточки и даём ей их.

## Об экспериментах

**14. Сколько вопросов было в эксперименте?** Все 50: 45 обычных и 5 ловушек. Каждый вопрос я задала три раза: просто так, с разрешением сказать «не знаю» и с библиотекой. Всего 150 ответов.

**15. Почему без библиотеки только 1 правильный ответ?** Маленькая нейросеть почти ничего не знает о Гамзатове: о нём мало текстов в интернете, на которых она училась. Но она не признаётся, а уверенно выдумывает. Это и есть главная опасность.

**16. А если разрешить нейросети сказать «не знаю»?** Тогда она на все 45 вопросов честно ответила «не знаю». Выдумок нет, но и правильных ответов тоже нет. На сайте это можно показать переключателем «Разрешить ответ „Я не знаю“».

**17. Как нейросеть справилась с ловушками?** Без библиотеки она попалась на все 5 ловушек и выдумала ответ. С библиотекой распознала 3 из 5, на остальные ответила «в моей библиотеке нет ответа» или ошиблась.

**18. Почему с библиотекой всё равно 9 ошибок?** Я разобрала каждую. В 4 случаях поиск нашёл правильную карточку, но маленькая нейросеть неправильно её прочитала: например, в тексте про «Журавли» есть и Гребнев, и Козловский, и она назвала не того. В 5 случаях поиск не нашёл нужную карточку. Поэтому помощник всегда показывает источник, чтобы ответ можно было проверить.

**19. Как проверялись ответы? Не мог ли автомат ошибиться?** Ответ считался верным, если в нём есть ключевое слово из правильного ответа. Автомат может ошибиться, например, если нейросеть написала имя с опечаткой. Поэтому все ответы нейросети сохранены в таблице, и каждый можно проверить вручную.

**20. Почему выбрали BM25, если поиск по основам слов дал 96%?** 96% получилось при 5 карточках. Но чем больше карточек, тем дольше отвечает

нейросеть на слабом компьютере. При 3 карточках поиск по основам и BM25 дают одинаковые 89%. BM25 я выбрала, потому что он ещё учитывает редкость слов и длину карточки, то есть более надёжен.

**21. Что такое стемминг (основа слова)?** Это когда у слова отрезается окончание: «журавлях», «журавли», «журавлей» превращаются в «журавл». Тогда программа понимает, что это одно и то же слово.

## О развитии

**22. Как улучшить точность?** Взять более мощную модель, добавить в библиотеку больше источников, например учебник и книги, и попробовать поиск по смыслу с помощью эмбеддингов.

**23. Вы используете эмбеддинги?** Нет. Мой поиск работает по словам: BM25 считает, сколько слов вопроса есть в карточке, и придаёт редким словам больше веса. Эмбеддинги — это когда текст превращают в набор чисел, и похожие по смыслу тексты получают похожие числа. Тогда находятся карточки даже без общих слов. Но для этого нужна ещё одна нейросеть, это медленнее на слабом ноутбуке, и сложнее понять, почему нашлась карточка. Поэтому я выбрала BM25, а эмбеддинги — следующий шаг.

**24. Почему нет стихов на аварском языке?** Для аварского языка почти нет готовых инструментов, и маленькие нейросети его плохо понимают. Это одно из моих направлений на будущее.

**25. Сколько времени занял проект и что было самым трудным?** **[Ответить честно про себя.]** Например: самым трудным было составить 50 вопросов с правильными ответами и проверить их, а ещё ждать, пока нейросеть ответит на слабом ноутбуке.